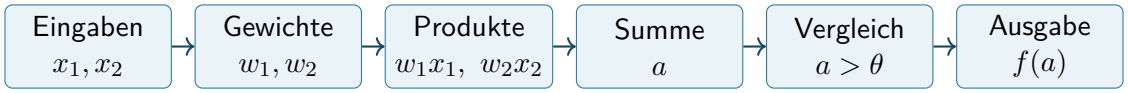
Das Perzeptron genauer betrachtet

Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 5.2 · Informatik 11

1. So rechnet das Perzeptron



Hase $(2|4)$
$-1 \cdot 2 = -2, \quad 2 \cdot 4 = 8$
$-2 + 8 = 6 > 3 \ \longrightarrow 1$
ungefährlich

Hai $(4|1)$
$-1 \cdot 4 = -4, \quad 2 \cdot 1 = 2$
$-4 + 2 = -2 < 3 \ \longrightarrow 0$
gefährlich

Feste Werte in beiden Spuren: $w_1 = -1$, $w_2 = 2$, $\theta = 3$.

Merke

Erst Summe und Schwelle bestimmen die Ausgabe; bei Gleichheit 0.

2. Einfache 0/1-Eingaben

Eine mögliche Einstellung: $w_1 = 2,\ w_2 = 0,\ s = 1$

Eingabe	Soll	Summe	Ist
A $(0\|0)$	0	0	0
D $(0\|1)$	0	0	0
B $(1\|0)$	1	2	1
C $(1\|1)$	1	2	1

Grenzfall

$(0|0)$: $\quad a = 0$

Gewichte wirken nicht.

$s < 0 \implies 0 > s \implies 1$

Unerwünschtes Feuern

Hier: 1 = feuert, keine Tierklasse.

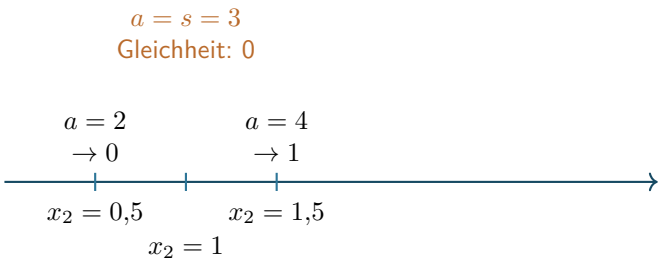
3. Wann feuert es?

Fest: $w_1 = 4,\ w_2 = 2,\ s = 3$

$4x_1 + 2x_2 > 3$

	Eingabe	a	Ausgabe
A	$(0\|0)$	0	0
D	$(0\|1)$	2	0
B	$(1\|0)$	4	1
C	$(1\|1)$	6	1

Grenzprobe bei $x_1 = 0{,}25$



Merke

Das Perzeptron feuert nur bei $a > s$.

Das Perzeptron genauer betrachtet

Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 5.2 · Informatik 11

4. Erste Epoche der Delta-Lernregel

$\delta = t - f(a)$
Soll minus Ausgabe

→

$w_i(\text{alt}) + \delta\alpha x_i \longrightarrow w_i(\text{neu})$

→

$\theta(\text{alt}) - \delta\alpha \longrightarrow \theta(\text{neu})$

Start: $w_1 = 1,\ w_2 = 1,\ \theta = 1,\ \alpha = 1$

1 → **2** → **3** → **4**

Schritt	$(x_1, x_2; t)$	vorher (w_1, w_2, θ)	a	$f(a)$	δ	nachher (w_1, w_2, θ)
1	$(2, 2; 1)$	$(1, 1, 1)$	4	1	0	$(1, 1, 1)$
2	$(4, 1; 0)$	$(1, 1, 1)$	5	1	-1	$(-3, 0, 2)$
3	$(6, 2; 0)$	$(-3, 0, 2)$	-18	0	0	$(-3, 0, 2)$
4	$(0, 4; 1)$	$(-3, 0, 2)$	0	0	1	$(-3, 4, 1)$

$w_1 = -3,\ w_2 = 4,\ \theta = 1 \quad \longrightarrow \quad$ gelernte Grenze: $-3x_1 + 4x_2 = 1$

Merke

Bei $\delta = 0$ bleibt alles gleich; sonst speichert das Perzeptron neue Gewichte und eine neue Schwelle.